

Задача А. Пары чисел

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У вас есть массив из n чисел: $a_1, a_2, \dots, a_n$, n — чётно. Нужно разбить эти числа на пары (a_i, a_j) , так чтобы каждое число оказалось ровно в одной паре. Стоимостью разбиения назовём сумму $|a_i + a_j|$ по всем парам.

Найдите наименьшую и наибольшую возможную стоимость разбиения.

Формат входных данных

В первой строке задано чётное число n — размер массива ($2 \leq n \leq 10^5$).

Во второй строке дано n целых чисел a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите два числа — наименьшую и наибольшую стоимость разбиения.

Система оценки

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	Тесты из условия
1	5	$a_i \geq 0$	Полная группа
2	10	$n = 4$	Полная группа
3	16	$-1 \leq a_i \leq 1$	Полная группа
4	35	$n \leq 1000$	Полная группа
5	34	—	Полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 2 0 2 5	9 9
2 -1 9	8 8
6 7 -8 0 1 8 -7	1 31

Замечание

В первом примере можно разбить числа на пары $(2, 2)$ и $(0, 5)$, стоимость разбиения будет 9. Можно проверить, что такая стоимость будет при любом разбиении.

Во втором примере есть только один способ разбить числа на пары, его стоимость равна $-1 + 9 = 8$.

В третьем примере для получения минимальной стоимости можно выбрать пары $(7, -7)$, $(-8, 8)$ и $(0, 1)$. В этом случае стоимость будет равна 1. Максимальная стоимость разбиения будет при парах $(7, 0)$, $(8, 1)$, $(-7, -8)$.

Задача В. Команды

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На сборах по программированию предусмотрена и физическая активность. n человек собрались поиграть в футбол. Однако никто из них никогда не играл в футбол и даже не знает правил игры, в частности, никто не знает, сколько человек должно быть в команде и сколько команд принимает участие в одном матче.

Для решения этой проблемы тренер (бывший тренер по программированию, переквалифицировавшийся в тренера по футболу) придумал следующий алгоритм разбиения людей на команды. Для начала он пронумеровал всех участников — каждый из них получил уникальный номер от 1 до n . Этот номер однозначно определяет, в какую команду отправится игрок — а именно, номером команды для игрока x будет наименьшее число без ведущих нулей, которое содержит каждую из цифр числа x ровно по одному разу и не содержит других цифр.

Например, для игрока 2025 номером команды будет 205 (наименьшее число, которое содержит цифры 2, 0, 5), а для игрока 123 номер команды тоже будет равен 123. Обратите внимание, что некоторые команды могут остаться пустыми, например, в команду 99 никто не попадёт.

Помогите тренеру — посчитайте, сколько всего будет команд хотя бы с одним игроком.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n — количество человек ($1 \leq n \leq 10^{18}$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество команд.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	тесты из условия
1	1	$n \leq 10$	полная группа
2	15	$n \leq 10^3$	полная группа
3	15	$n \leq 10^6$	полная группа
4	45	$n \leq 10^9$	полная группа
5	24	—	полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10	10
11	10
2025	258

Замечание

В первом примере все 10 человек пойдут в разные команды.

Во втором примере участник под номером 11 окажется в команде 1, поэтому количество команд не изменится.

Задача С. Игры с конфетами

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вася участвует в чемпионате по секретной игре, название и правила которой не разглашаются. Известно только, что для каждой игры требуется внести несколько конфет, а выигрышем в игре тоже являются конфеты. Изначально у Васи m конфет.

Кроме Васи в чемпионате участвуют еще n игроков, с которыми Вася может проводить игры. Вася уже посчитал результаты игры с каждым из соперников — чтобы сыграть с игроком i , Васе нужно сначала отдать a_i конфет, а после игры Вася получит b_i конфет. Если при этом $b_i \geq a_i$ (то есть Вася получит не меньше конфет, чем потратил), то игрок i обижается и уходит с чемпионата, больше с ним нельзя будет играть. В противном случае игрок остается, и Вася может играть с этим игроком снова (сколько угодно раз, пока достаточно конфет для игры).

Посчитайте, какое максимальное число игр сможет провести Вася?

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа — n и m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$).

Вторая строка содержит n целых чисел — a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Третья строка содержит n целых чисел — b_i ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное количество игр.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	тесты из условия
1	11	$n = 1$	полная группа
2	15	$n = 2$	полная группа
3	8	$a_i = b_i$	полная группа
4	22	$a_i \leq b_i$	полная группа
5	22	$n \leq 1000$	полная группа
6	22	—	полная группа

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 10 3 5 6 15 1 8 5 15	11

Замечание

В примере Вася может действовать следующим образом:

- дважды сыграть с соперником 3, после чего у Васи останется 8 конфет;
- сыграть против соперника 2, тогда у Васи будет 11 конфет, а соперник обидится и уйдёт;
- ещё 6 раз сыграть против соперника 3, останется 5 конфет;
- дважды сыграть против соперника 1, останется 1 конфета.

Обратите внимание, что Вася не может сыграть против соперника 4, потому что у Васи недостаточно конфет для этого.

Задача D. Василиск Василий

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Люди привыкли записывать числа слева-направо, то есть первая (слева) цифра находится в старшем разряде, а последняя — в младшем.

Василиски, наоборот, привыкли записывать числа справа-налево, то есть первая (слева) цифра у них находится в младшем разряде, а последняя — в старшем. Например, если рассмотреть номер текущего года 2025, то у Василисков этот год будет записан как 5202.

Такая система вызывает некоторые неудобства. В частности, если нужно сравнить два написанных числа x и y , то у людей может получиться один результат сравнения (например $x > y$), а у василисков — противоположный. Такие пары чисел будем называть *сомнительными*. Например, пара чисел 2025 и 2033 — сомнительная (при записи слева-направо $2025 < 2033$, а при записи справа-налево $2025 > 2033$). А пара чисел 2025 и 2026 — нет.

Василиск Василий хочет посчитать, как часто встречаются сомнительные пары чисел. А именно, для заданного числа n он хочет узнать, сколько существует сомнительных пар чисел x, y , каждое из которых состоит ровно из n цифр. Числа не должны иметь ведущих нулей (как по мнению людей, так и по мнению василисков), поэтому первая и последняя цифра каждого числа должны быть ненулевыми. Пары чисел x, y и y, x считаются различными (если $x \neq y$).

Формат входных данных

Первая строка содержит число n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество сомнительных пар. Поскольку ответ может быть очень большим, нужно вывести лишь его остаток от деления на число $10^9 + 7$.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	тесты из условия
1	8	$n = 3$	полная группа
2	8	$n = 4$	полная группа
3	8	$n = 5$	полная группа
4	34	$n \leq 10^3$	полная группа
5	42	—	полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	0
2	2592

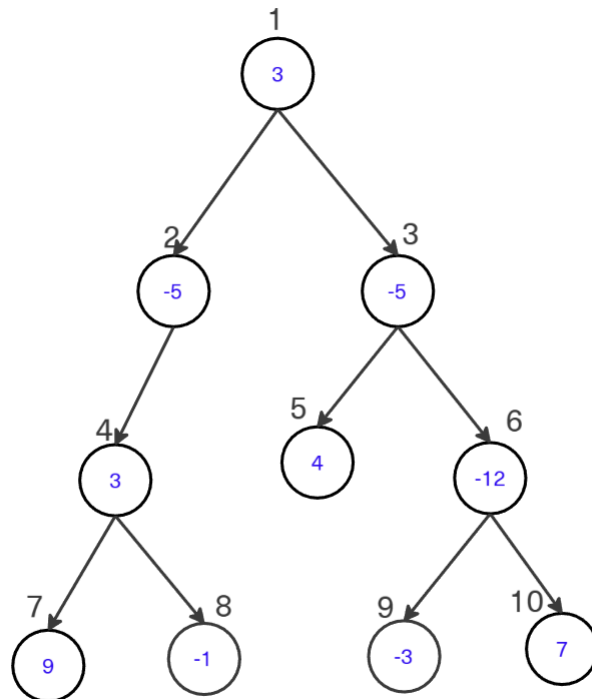
Замечание

В первом примере для любой пары чисел результат сравнения людьми и Василисками одинаковый.

Задача Е. Странная прокачка скиллов

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В игре есть система прокачки скиллов в виде дерева из n вершин. Корень дерева — вершина 1. Каждая вершина соответствует одному скиллу. Каждый скилл имеет свою силу a_i .



Дерево прокачки из первого примера

Система прокачки устроена следующим образом:

- Выбираете основной скилл v , который не был прокачан или заблокирован ранее, прокачиваете его;
- Блокируются все скиллы на простом пути от корня до вершины v ;
- Блокируются все скиллы на простом пути от вершины v до какого-нибудь листа;
- Заблокированные скиллы нельзя прокачивать, но они могли быть прокачаны ранее до блокировки.

Данную операцию можно выполнять любое количество раз (возможно, ноль). Сила прокачки определяется как сумма сил прокачанных скиллов.

Ваша задача — найти максимальную силу прокачки.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество скиллов.

Во второй строке дано n целых чисел a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) — сила каждого скилла.

В следующих $n - 1$ строках дано по два целых числа u_i, v_i ($1 \leq u_i < v_i \leq n$) — обозначающих ребро между вершинами u_i и v_i .

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимальную возможную суммарную силу прокаченных скиллов.

Система оценки

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	тесты из условия
1	12	Все a_i равны	полная группа
2	12	$u_i = 1$	полная группа
3	13	Степень каждой вершины*, кроме корня, не больше 2	полная группа
4	13	$n \leq 20$	полная группа
5	17	$n \leq 1000$	полная группа
6	33	—	полная группа

Примеры

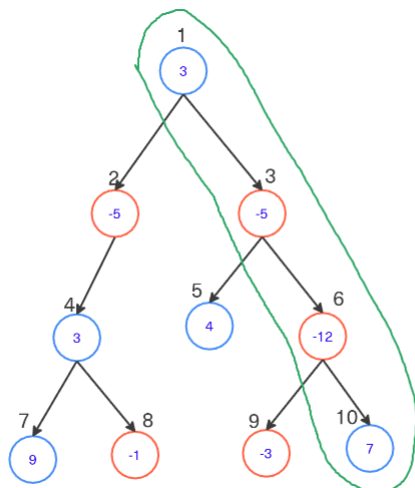
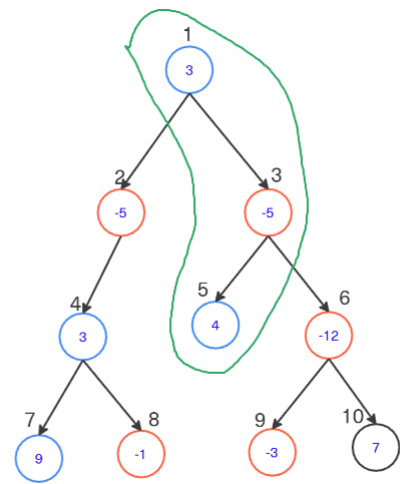
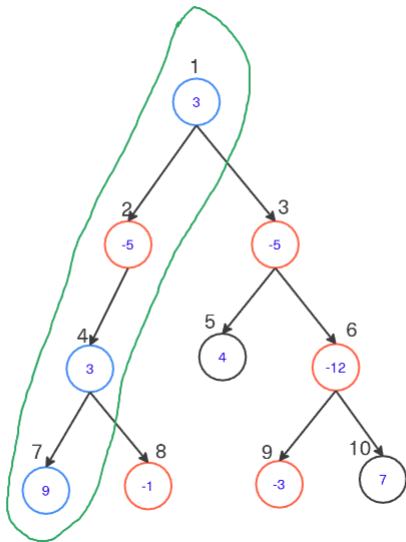
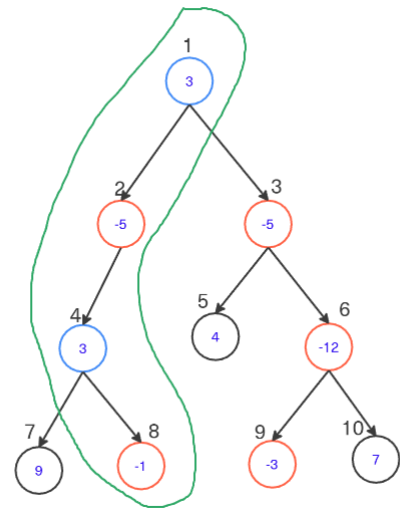
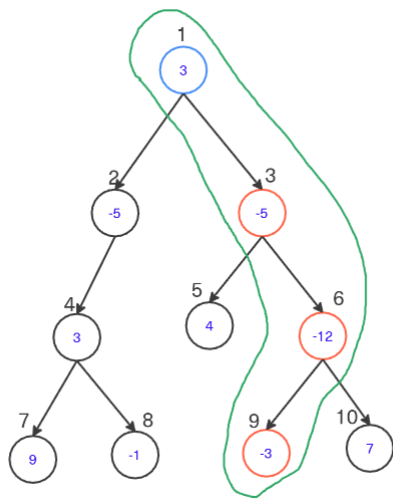
стандартный ввод	стандартный вывод
10 3 -5 -5 3 4 -12 9 -1 -3 7 1 2 1 3 2 4 3 5 3 6 4 7 4 8 6 9 6 10	26
3 -1000000000 1000000000 1 1 2 1 3	1000000001
4 10 10 2 7 1 2 2 3 2 4	17

Замечание

Разберем первый пример.

Покажем, какие операции были выполнены:

Синий цвет — прокачанный скилл, красный — заблокированные скиллы.



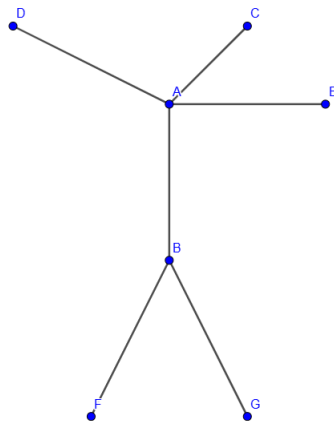
Задача F. Хвала Солнцу?

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт



Некоторые успешные олимпиадники любят «восславлять Солнце» — поднимать обе руки в разные стороны над головой. Опытный олимпиадник Солнцеслав сделал фотографию начинающего олимпиадника Василия, где тот пытался восславить Солнце. Теперь Солнцеслав хочет проверить, правильно ли Василий восславил Солнце.

Для простоты человека на фотографии будет описывать семью точками, как показано на рисунке:

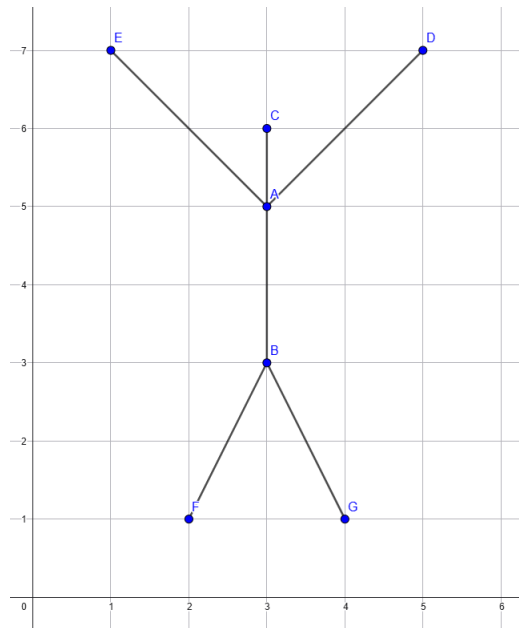


Отрезок AB задает туловище, AC — голову, AD и AE — руки, BF и BG — ноги. Иными словами, точка A — верх туловища, B — низ туловища, C — верхушка головы, D и E — кисти рук, F и G — ступни.

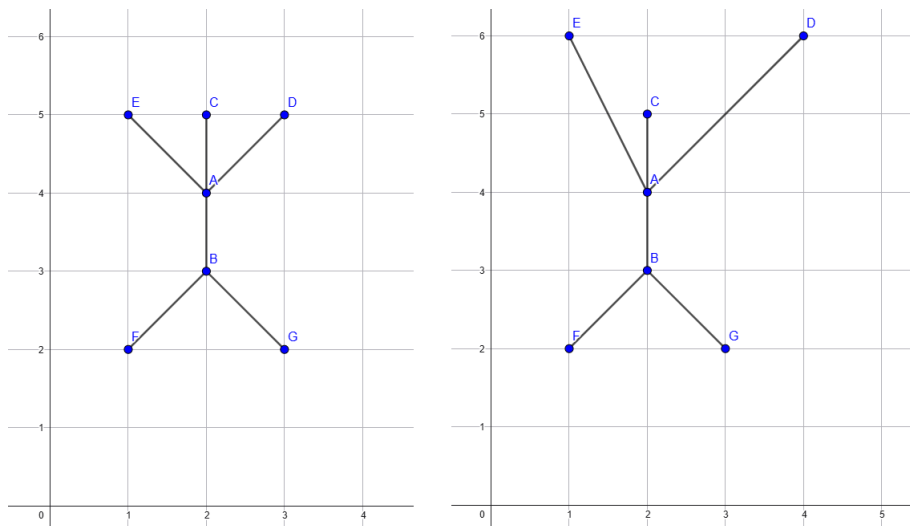
Восславление Солнца считается правильным, если выполнены следующие условия:

- туловище расположено вертикально (верх туловища выше низа туловища);
- голова расположена вертикально;
- верхушка головы находится строго выше верха туловища;
- руки расположены симметрично относительно линии туловища, но не вертикально;
- кисти рук находятся строго выше верхушки головы;
- ноги расположены симметрично относительно линии туловища, но не вертикально;
- ступни расположены строго ниже низа туловища.

Например, на рисунке ниже показано правильное восславление (соответствует примеру 1):



А на следующих картинках восславление Солнца не является правильным (соответствуют примерам 2 и 3):

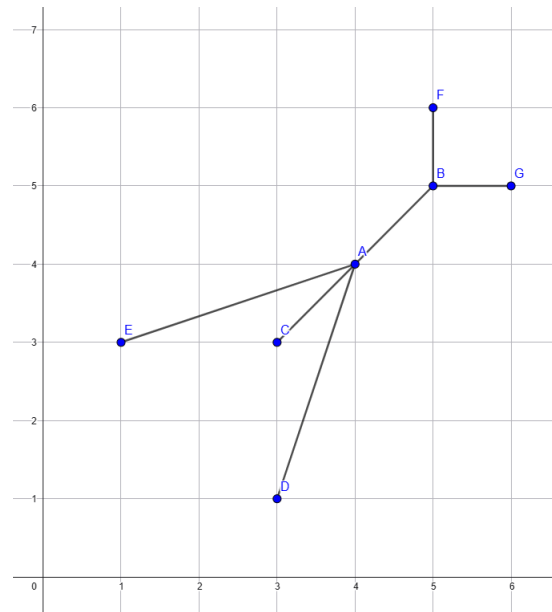


(в первом случае руки расположены недостаточно высоко, а во втором — не симметрично).

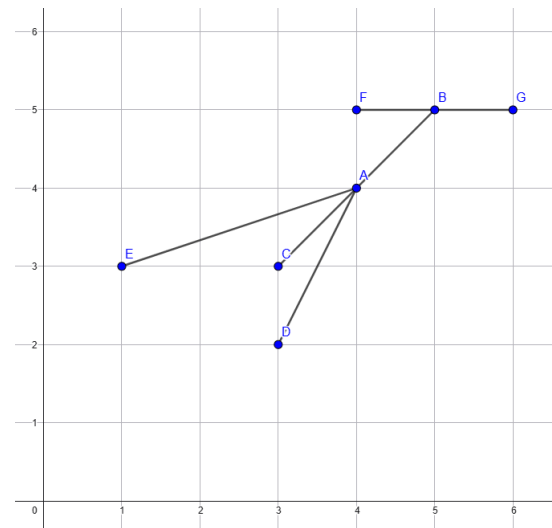
Обратите внимание, что при правильном восславлении Солнца все 7 точек будут попарно различны.

В подзадачах 1 и 2 вам надо проверить, правильно ли Василий восславляет Солнце. При этом в подзадаче 1 Солнцеслав сделал фотографию так, что туловище Василия уже расположено вертикально. В подзадаче 2 Солнцеслав мог «завалить горизонт», поэтому вам надо проверить, можно ли повернуть фотографию Василия так, чтобы восславление было правильным.

Например, на следующей картинке показано правильное восславление:



В подзадаче 3 Василий может двигать конечностями (но не туловищем и не головой). Вам нужно посчитать, на какое минимальное суммарное расстояние нужно сдвинуть точки $DEFG$, чтобы при повороте фотографии до вертикального положения туловища получилось правильное восславление Солнца. Например, если Василий расположился следующим образом (см. пример 5):



то из этого положения можно переместить точку D в позицию $(3,1)$ (расстояние 1), а точку F — в позицию $(5,6)$ (расстояние $\sqrt{2}$), получив тем самым предыдущую картинку с правильным восславлением за суммарное перемещение точек $1 + \sqrt{2}$. Обратите внимание, что перемещать точки можно **не** только в целочисленные координаты. Например, другим оптимальным решением было бы сдвинуть точку D на 0.5 вниз, а точку E на 0.5 вправо (вместо перемещения точки D на 1 вниз).

Формат входных данных

В первой строке дано целое число f , определяющее тип задачи ($1 \leq f \leq 2$). При $f = 1$ нужно проверить, является ли восславление правильным. При $f = 2$ нужно найти минимальное суммарное расстояние до правильного восславления Солнца.

В каждой из следующих 7 строк заданы координаты X_i и Y_i очередной точки в порядке $ABCDEFG$ ($0 \leq X_i, Y_i \leq 1000$). Гарантируется, что точки A и B не совпадают, то есть туловище имеет строго положительную длину.

Формат выходных данных

Для подзадач 1 и 2 ($f = 1$) нужно вывести число 1, если указанное восславление является правильным, или 0 в противном случае.

Для подзадачи 3 ($f = 2$) нужно вывести минимальное суммарное расстояние, на которое нужно передвинуть точки, чтобы восславение Солнца стало правильным. Ответ будет считаться верным, если абсолютная или относительная ошибка не превосходят 10^{-6} . Если передвижение точек $DEFG$ добиться правильного восславления не получится, нужно вывести -1 .

Система оценки

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Система оценки
0	0	—	тесты из условия
1	25	$f = 1, X_A = X_B, Y_A = Y_B$	полная группа
2	45	$f = 1$	полная группа
3	30	$f = 2$	полная группа

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 3 5 3 3 3 6 5 7 1 7 2 1 4 1	1
1 2 4 2 3 2 5 3 5 1 5 1 2 3 2	0
1 2 4 2 3 2 5 4 6 1 6 1 2 3 2	0
1 4 4 5 5 3 3 3 1 1 3 5 6 6 5	1
2 4 4 5 5 3 3 3 2 1 3 4 5 6 5	2.41421356

Замечание

Хвала Солнцу!

Задача G. Таблица соревнования

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Несколько школьников решили принять участие в соревновании Advent of Node. В этом соревновании каждый день участникам предлагается решить две задачи, за каждую из них участник получает «звезду». Таблица результатов отображает количество решенных участниками задач, но не отображает времена решения задач. С другой стороны, система позволяет получить более детальную информацию в JSON-формате. Вам предстоит получить из этой информации времена сдачи задач участниками.

В данной задаче используется упрощенный формат JSON. Описание каждого объекта начинается со скобки `'` и заканчивается скобкой `'`. Внутри объекта может содержаться несколько полей. Каждое поле имеет вид `<имя>:<значение>`. При этом `<имя>` всегда заключено в двойные кавычки, а `<значение>` может быть либо строкой (также заключенной в двойные кавычки), либо числом (без кавычек), либо другим объектом, который так же начинается и заканчивается скобкой. В данной задаче интересующие нас имена полей:

- `«get_star_ts»` — время сдачи задачи участником;
- `«last_star_ts»` — последнее время сдачи задачи этим участником;
- `«name»` — имя участника.

Для каждого участника существует отдельный объект, внутри которого есть поля, содержащие имя участника, времена сдачи задач и время сдачи последней задачи (если хотя бы одна задача решена). Обратите внимание, что поля внутри объекта могут идти в произвольном порядке.

Могут быть и другие поля, не влияющие на ответ. Имя участника заключено в кавычки и представляет собой непустую строку из строчных латинских букв. Время сдачи задачи — количество секунд, прошедшее со времени 00:00:00 1 января 1970 года до сдачи задачи. Эти времена являются целыми числами и указываются без кавычек. Также среди чисел встречаются идентификаторы задачи, участника или соревнования, номер года, количество дней соревнования и так далее. Все эти числа не превосходят 10^9 .

Формат входных данных

Каждый тест содержит одну строку в формате JSON. Длина строки не превосходит 20000. Строка может содержать любые символы с ASCII кодом от 33 до 126, обратите внимание, что строка не содержит пробелов.

Гарантируется, что количество участников не превосходит 20, количество решенных задач каждым участником не превосходит 24. У некоторых участников может быть решено 0 задач. Все задачи решены участниками в 2025 году.

Формат выходных данных

В первой строке выведите число n — количество участников.

В каждой из следующих n строк выведите описание одного участника. Участников нужно выводить в лексикографическом порядке их имён.

Для каждого участника сначала нужно указать имя, а затем количество решенных им задач k . После этого нужно вывести k чисел, описывающих времена сдачи задач этим участником в хронологическом порядке. Для каждой задачи нужно вывести время сдачи в формате $hh : mm : ss$, где hh — количество часов, mm — количество минут, ss — количество секунд ($00 \leq hh \leq 24$, $00 \leq mm, ss \leq 59$), номер дня игнорируется. В частности, может получиться так, что хронологически более поздняя задача была сдана по времени внутри дня раньше (см. пример).

Система оценки

В задаче 3 теста, каждый из которых оценивается отдельно.

В первом тесте есть только один участник, его имя 'alice' (без кавычек). Этот участник сдал ровно одну задачу. Тест оценивается в 20 баллов.

Во втором примере также ровно один школьник принял участие в соревновании, его имя, количество задач и времена сдачи задач нужно извлечь из входных данных. Тест оценивается в 30 баллов.

В третьем примере есть несколько участников, решивших от 0 до 24 задач. Имена всех участников различны и не превосходят 100 символов в длину.

Пример

стандартный ввод
<code>{"id":3402641,"name":"bob","level":{"1":{"2":{"star_index":1,...</code>
стандартный вывод
<code>1 bob 2 12:16:06 01:46:31</code>

Замечание

Пример указан для лучшего понимания формата вывода. Такой ответ мог получиться, если bob сдал одну задачу в 12 : 16 : 06 в какой-то день, а другую задачу в 01 : 46 : 31 на следующий день.